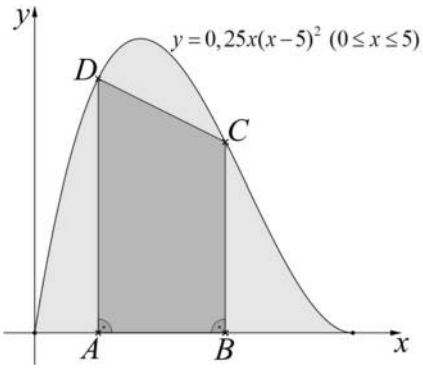
4. Adott az $y = 0,25x(x-5)^2 \ \ (0 \le x \le 5)$ egyenletű görbe.



a) Igazolja, hogy az origó és az (5; 0) pont is rajta van a görbén!

Az *ABCD* derékszögű trapéz egyik szárának két végpontja az *A*(1; 0), illetve a *B*(3; 0) pont, a másik két csúcsa pedig a megadott görbén van, az ábra szerint. A megadott görbe és az *x* tengely [0; 5] szakasza egy korlátos síkidomot fog közre.

b) Ha véletlenszerűen kiválasztjuk ennek a korlátos síkidomnak egy pontját, akkor mennyi a valószínűsége, hogy a kiválasztott pont a trapéznak is pontja lesz?

a)	2 pont	
b)	10 pont	
Ö.:	12 pont	

II.

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. **a)** Határozza meg az m valós szám összes lehetséges értékét úgy, hogy az alábbi kijelentés igaz legyen!

Az $x^2 - 2x + 4 = mx$ *egyenletnek pontosan két különböző valós gyöke van.*

b) Mutassa meg, hogy az alábbi kijelentés igaz!

Az f: $\mathbf{R} \to \mathbf{R}$; $f(x) = \dfrac{3}{(1+\cos x)^2 + 2}$ *függvény értékkészlete az* $\left[\dfrac{1}{2}; \dfrac{3}{2}\right]$ *intervallum.*

c) Tudjuk, hogy az A, B, C kijelentések mindegyike 0,6 valószínűséggel igaz és 0,4 valószínűséggel hamis. Ebben az esetben mennyi annak a valószínűsége, hogy az $(A \wedge B) \vee C$ kijelentés igaz?

a)	6 pont	
b)	5 pont	
c)	5 pont	
Ö.:	16 pont	